



Pontificia Universidad Católica de Chile

Taller 1

Química para Ingeniería

QIM100E, 2023

Química del estado sólido

1.- Indica el tipo de fuerza de interacción que se debe superar para:

- a) Fundir el hielo b) Hacer que entre en ebullición el bromo molecular
c) Fundir el yodo sólido d) Hacer que entre en ebullición el ácido clorhídrico (HCl(ac))

2.- Calcula el radio atómico (en cm), de:

- a) Un metal con estructura BCC y parámetro de red 0,3294 nm
b) Un metal con estructura FCC y parámetro de red 4,0862 Å

3.- Determina la estructura cristalina en los siguientes casos:

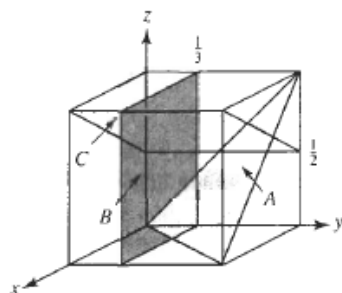
- a) Un metal con $a = 4,9489 \text{ Å}$ y radio atómico $r = 1,75 \text{ Å}$
b) Un metal con $a = 0,42906 \text{ nm}$ y $r = 0,1858 \text{ nm}$
c) Un metal con radio atómico igual a 0,143 nm y constante de red igual a 0,405 nm

4.- Un metal de estructura cristalina BCC y constante de red de 0,287 nm tiene una densidad de $7,9 \text{ g/cm}^3$. ¿De qué metal se trata?

5.- Un metal con una estructura cúbica tiene una densidad de $2,6 \text{ g/cm}^3$, una masa molar de 87,62 g/mol y un parámetro de red de 0,60849 nm. Un átomo está asociado con cada uno de los puntos de la red. Determine la estructura cristalina del metal.

6.- Determine la densidad teórica del Mo, considerando los siguientes datos (a temperatura ambiente): Radio atómico = 0,1363 nm; estructura BCC; masa molar = 95,94 g/mol; $N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

7.- Determine los índices de los planos de la celda unitaria cúbica que aparece en la siguiente figura.

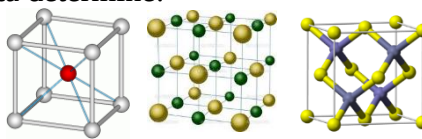


8.- Demuestre que el NaCl tiene la misma estructura cristalina del MgO y calcule su densidad.

$r(\text{Mg}^{2+}) = 0,066 \text{ nm}$; $r(\text{O}^{2-}) = 0,132 \text{ nm}$; $r(\text{Na}^+) = 0,097 \text{ nm}$; $r(\text{Cl}^-) = 0,181 \text{ nm}$
 $M(\text{Na}) = 22,99 \text{ g/mol}$; $M(\text{Cl}) = 35,45 \text{ g/mol}$; $M(\text{O}) = 16,0 \text{ g/mol}$; $M(\text{Mg}) = 24,3 \text{ g/mol}$

9.- Determine si el NiO tiene la estructura del cloruro de cesio, del cloruro de sodio o de la blenda de zinc. Con base en la respuesta determine:

- a) El parámetro de celda
- b) Densidad



CsCl

NaCl

ZnS

$r(\text{Ni}^{2+}) = 0,069 \text{ nm}$; $r(\text{O}^{2-}) = 0,132 \text{ nm}$; $M(\text{Ni}) = 58,69 \text{ g/mol}$; $\text{O} = 16,0 \text{ g/mol}$

10.- Calcular y comparar las densidades planares de los planos (100) y (111) en la FCC y BCC.

12.- Un metal desconocido presenta estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo (BCC). Al calentarlo de 20°C a 200°C su volumen de celda unitaria aumenta un 20%, obteniéndose un volumen de $0,028248 \text{ nm}^3$.

- a) Calcular el parámetro de celda (arista) a 20°C
- b) Calcular el radio del átomo a 20°C
- c) Calcular la densidad planar del plano (100) a 20°C
- d) Calcular la masa molar del metal si su densidad es $7,88 \text{ g/cm}^3$ a 20°C

13.- El cromo, cuyo radio atómico es $0,125 \text{ nm}$, tiene una estructura BCC. Determine:

- a) Parámetro de celda
- b) Densidad teórica en g/cm^3
- c) Densidad planar del plano (011)
- d) Distancia interplanar del conjunto de planos (011)
- e) Ángulo de incidencia de un haz de rayos X con una longitud de onda de $0,1542 \text{ nm}$, que producen el primer orden de reflexión entre los planos (011)

$M(\text{Cr}) = 52 \text{ g/mol}$

14.- Un haz de rayos X con una longitud de onda de $0,1542 \text{ nm}$ incide sobre un cristal. Si el ángulo de incidencia es de 25° , ¿cuál es el espaciado entre los planos cristalinos que producen el primer orden de reflexión de los rayos X, según la Ley de Bragg?

15.- La estructura cristalina del cobre, cuyo radio atómico es de 128 pm , es cúbica centrada en las caras (FCC). Si se hace incidir una radiación monocromática, con una longitud de onda de $1,542 \text{ \AA}$, ¿cuál debe ser su ángulo de incidencia para producir reflexión de primer orden entre los planos (100)?

16.- El níquel tiene una estructura cúbica centrada en las caras (FCC). Cuando una radiación monocromática con longitud de onda de $0,1542 \text{ nm}$ incide con un ángulo de $16,59^\circ$ sobre un cristal de níquel, produce reflexión de primer orden entre los planos (101). Considerando a los átomos de níquel como esferas rígidas en contacto a lo largo de las diagonales de la celda unidad, estime su radio atómico.